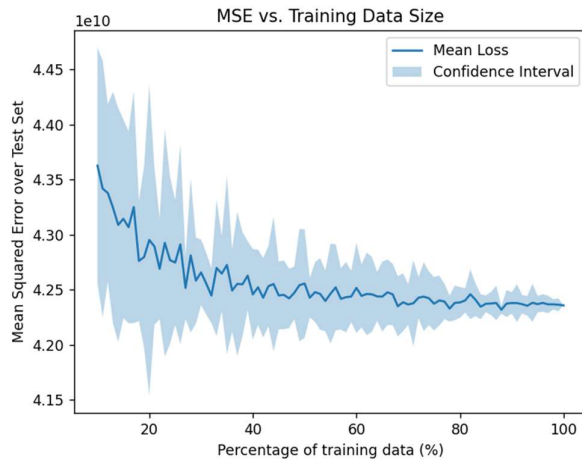


Linear regression



כיכל שמעלים את האחוז של ה training data MSE הממוצע על הסט של הטסט יורד. זה הגיוני כי ככל שהמודל רואה יותר דוגמאות הוא לומד יותר טובה את הנתונים של המחיר ויש פחות bias

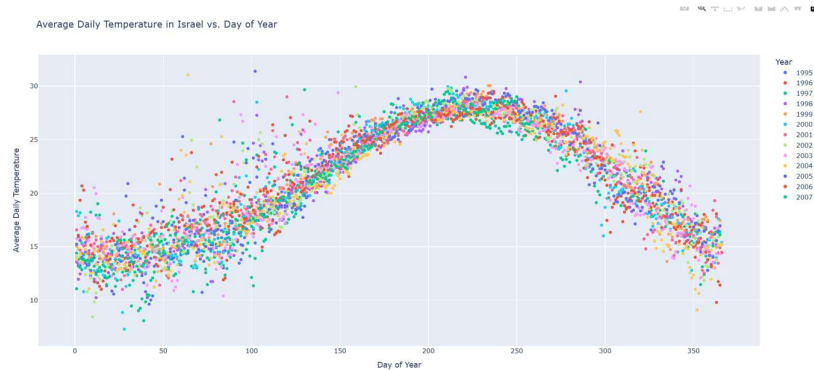
אפשר לראות שהerror ribbon (confidence interval) נהיה יותר צר ככל שיש יותר דוגמאות. זה מראה שהמודל נהיה הרבה יותר יציב ופחות מושפע מהדגימות האקראיות שעשינו בכל פעם.

המודל הכי יציב ומדויק עבור 100% מה שאומר שבאמת הוספת מידע עוזרת לשפר את התוצאות

2.2. polynomial fitting:

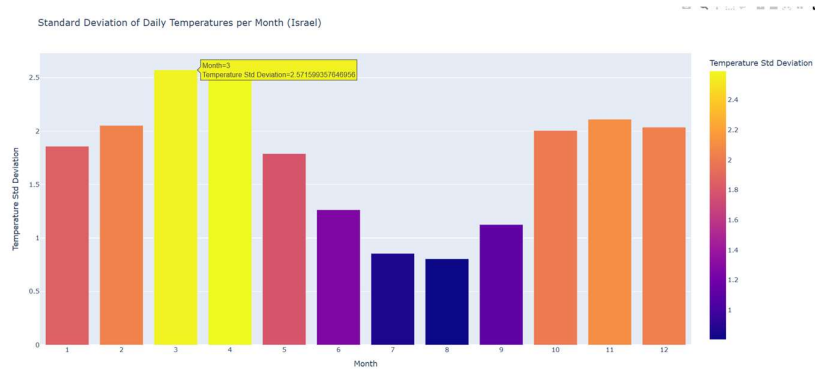
הגרף של הטמפרטורה לפי הDayOfYear בישראל מראה צורה של גל סינוס. למרות שיש שינויים בין השנים, רואים שהשיא הוא תמיד סביב יום 200 והכי נמוך סביב יום 0 או 365 (חורף)

לפי העין הפולינום שיתאים פה הוא לפחות מדרגה 3 מכיוון שיש כאן 2 נקודות קיצון: האחת בסביבות יום 0 והשניה בסביבות יום 200 – היום החם והיום הקר בשנה

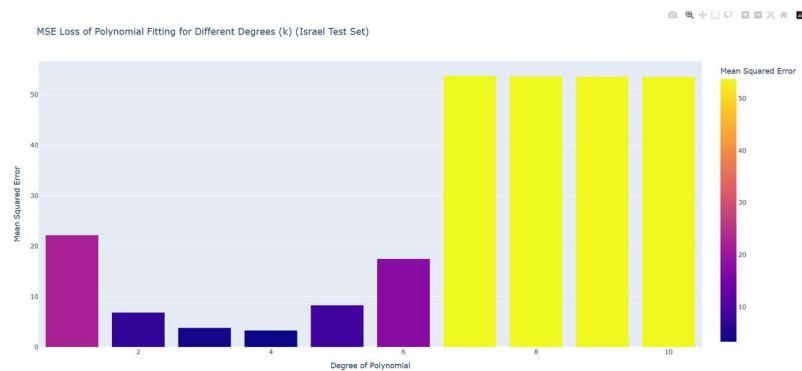


אני לא מצפה שהמודל יצליח באותה מידה בכל החודשים. לפי הגרף של סטיית תקן רואים שהוא הרבה יותר גבוה בחודשים כמו אפריל ואוקטובר לעומת יולי ואוגוסט.

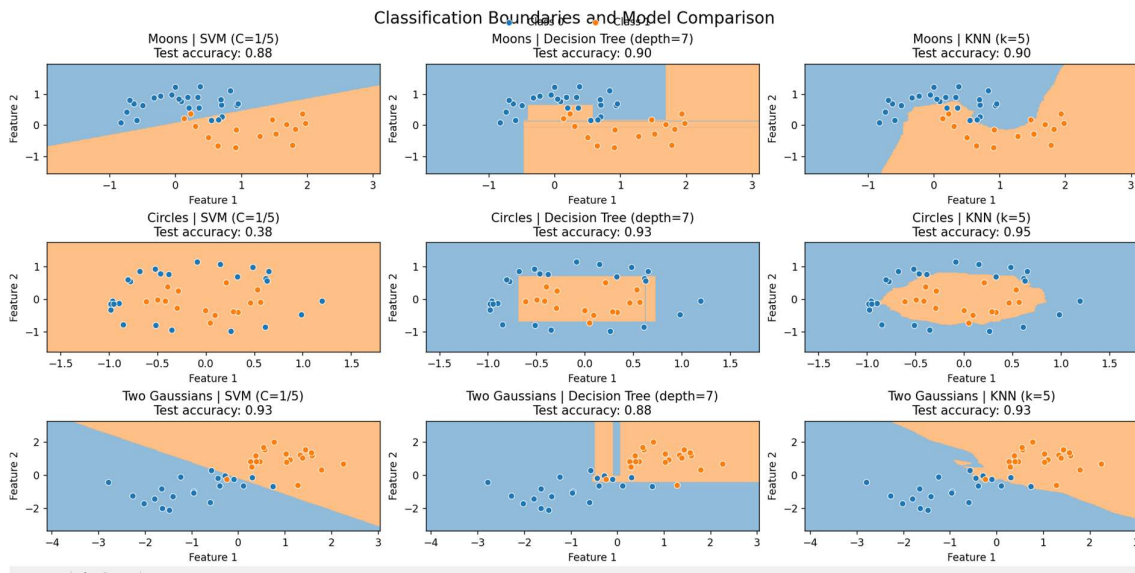
סטיית תקן גבוהה אומרת שיש הרבה 'רעש' בנתונים. לכן המודל בטח יטעה יותר בעונות מעבר כשהמזג אוויר משתנה כל הזמן, ויהיה הכי מדויק בקיץ כשהטמפרטורה יציבה.



בדקתי את error לדרגות 1 עד 10. ראיתי שדרגה k=4 נתנה את הloss הכי נמוך שיצא בערך 3.32. הבא אחריו 3.83 ולכן בחרתי את דרגה 4 שנותנת את התוצאה הטובה ביותר.



Classification comparison:



ה decision tree יצר גבולות מאוד וישרים. הוא הצליח יפה ב moons and circles אבל רואים שהוא קצת עושה overfitting לרעש כי הגבולות שלו נראים קצת שבורים.

ה SVM-הליניארי יצר קו ישר שמפריד בין הקבוצות. הוא היה מעולה Two Gaussians כי הם באמת ניתנים להפרדה בקו ישר, אבל הוא נכשל לגמרי ב Circles כי אי אפשר להפריד עיגולים עם קו ישר

ה KNN יצר גבולות מאוד גמישים והצליח ב moons and circles אבל אפשר לראות שב Two Gaussians הוא עשה overfitting כי יש לו אי קטן.

לנתונים עם צורות מורכבות (כמו העיגולים) KNN היה הכי טוב. עבור ה gaussians ה SVM נתן את ההפרדה הכי פשוטה